

SOS

অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

***১। এসির কার্যকরী মানের সংজ্ঞা দাও।

NWPGCL- 2020, বাকাশিবো- ২০১১, ১৬

অথবা, আর.এম.এস (RMS) মান কাকে বলে?

উত্তর : একটি সার্কিটের মধ্যে দিয়ে নির্দিষ্ট সময়ে কোনো নির্দিষ্ট পরিমাণ ডিসি কারেন্ট (Direct Current) প্রবাহিত হলে যে পরিমাণ তাপ তৈরি হয়, সেই পরিমাণ তাপ তৈরি করতে ঐ সার্কিটের মধ্যে দিয়ে উক্ত নির্দিষ্ট সময়ে যে পরিমাণ AC Current (Alternating Current) প্রবাহিত করার প্রয়োজন হয়, তাকে ঐ এসি কারেন্টের RMS মান বলে।

***২। তাৎক্ষণিক মান কাকে বলে?

বাকাশিবো- ২০১৫, ১৬, ১৭, ২০, ২৫

অথবা, এসি ওয়েভের তাৎক্ষণিক মান কাকে বলে?

উত্তর : একটি পরিবর্তনশীল রাশির যে কোনো মুহূর্তের মানকে তাৎক্ষণিক মান বলে।

*** ৩। কার্যকরী মান ও সর্বোচ্চ মানের মাঝে সম্পর্ক দেখাও।

বাকশিবো- ২০১৪, ১৫, ১৯

উত্তর : কারেন্টের ক্ষেত্রে,

$$I_{eff} = \frac{I_m}{\sqrt{2}} = \frac{1}{\sqrt{2}} I_m$$

$$= 0.707 I_m$$

ভোল্টেজের ক্ষেত্রে, $V_{eff} = \frac{V_m}{\sqrt{2}} =$

$$\frac{1}{\sqrt{2}} V_m = 0.707 V_m$$

এখানে,

$I_{ff} =$ কারেন্টের কার্যকরী মান।

$I_m =$ কারেন্টের সর্বোচ্চ মান।

***৪। ফরম ফ্যাক্টর কাকে বলে?

বাকশিবো- ২০১৩, ১৪, ১৬, ১৭

অথবা, **Form Factor** বলতে কী বুঝ?

উত্তর : কোনো কোনো সাইন ওয়েভের কার্যকরী মান (RMS মান) এবং গড় মানের অনুপাতকে ফরম ফ্যাক্টর বলে। ফরম ফ্যাক্টর কে K_f দ্বারা প্রকাশ করা হয়। এর মান $K_f = 1.11$ হয়।

ব্যাখ্যা : ফরম ফ্যাক্টর, $K_f = \frac{\text{কার্যকরী মান}}{\text{গড় মান}} = \frac{0.707 I_m}{0.636 I_m} = \frac{0.707}{0.636} = 1.11$

***৫। পিক বা ক্রেস্ট ফ্যাক্টর কাকে বলে?

বাকশিবো- ২০১৩, ১৫, ২৩, ২৪

উত্তর : একটি সাইন ওয়েভের সর্বোচ্চ মান এবং কার্যকরী মানের

অনুপাতকে পিক বা ক্রেস্ট ফ্যাক্টর বলে। একে K_a দ্বারা প্রকাশ করা হয়।

এর মান 1.414 হয়।

ব্যাখ্যা : পিক বা ক্রেস্ট ফ্যাক্টর, $K_a = \frac{\text{সর্বোচ্চ মান}}{\text{কার্যকরী মান}} = \frac{I_m}{0.707 I_m} = \frac{1}{0.707} = 1.414$

*** ৬। স্কিন ইফেক্ট বা (Skin Effect) বলতে কী বুঝায়?

বাকাশিবো- ২০১৩, ১৪, ১৫, ১৬, ১৮, ২৫

উত্তর : এসি বিদ্যুৎ প্রবাহ কোনো পরিবাহীর মধ্যে দিয়ে প্রবাহিত হওয়ার সময় পরিবাহীর ভিতরে প্রবেশ না করে, পরিবাহীর যে ধর্মের বা বৈশিষ্ট্যের জন্য পরিবাহীর উপরিতল দিয়ে প্রবাহিত হয় বা হওয়ার চেষ্টা করে তাকে স্কিন ইফেক্ট বলে।

*** ৭। কার্যকরী বা ইফেক্টিভ রেজিস্ট্যান্স কাকে বলে?

বাকাশিবো- ২০১৫, ২০

উত্তর : এসি সার্কিটে কোনো পরিবাহীর ওহমিক রোধ, স্কিন ইফেক্ট, এসি কারেন্ট লস, ডাই-ইলেকট্রিক লস-জনিত কারণে সম্মিলিত বাধাকে ইফেক্টিভ রোধ বলে।

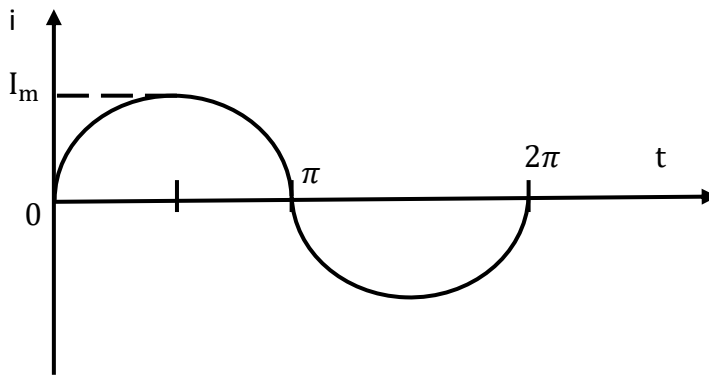
SOS**সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :**

*** ১। প্রমাণ কর যে, $I_{ave} = 0.636 I_{max}$

বাকশিৰো- ২০১৩, ১৪, ১৫, ১৬, ১৮

অথবা, AC এর গড়মান এবং সর্বোচ্চ মানের মাঝে সম্পর্ক উল্লেখ কর।

অথবা, গড়মান ও সর্বোচ্চ মানের মাঝে সম্পর্ক নির্ণয় কর।

উত্তর :

চিত্র : কারেন্টের সাইন ওয়েভ

কোনো পরিবর্তনশীল রাশির অর্ধ সাইকেলের তাৎক্ষণিক মানসমূহের গড়কে গড় মান বলে।

কারেন্টের গড় মান, $I_{ave} = \frac{1}{\pi} \int_0^{\pi} i d\theta$

$$= \frac{1}{\pi} \int_0^{\pi} I_m \sin \theta \cdot d\theta \quad [\because i = I_m \sin \theta]$$

$$= \frac{I_m}{\pi} \int_0^{\pi} \sin \theta \cdot d\theta$$

$$= \frac{I_m}{\pi} [-\cos \theta]_0^{\pi} \quad [\int \sin \theta \cdot d\theta = -\cos \theta]$$

$$= \frac{I_m}{\pi} [-\cos \pi - (-\cos 0)]$$

$$= \frac{I_m}{\pi} (-\cos 180^\circ + \cos 0^\circ)$$



$$[\pi = 180^\circ]$$

$$= \frac{I_m}{\pi} \{ -(-1) + 1 \} \quad \left[\begin{array}{l} \cos 180^\circ = -1 \\ \cos 0^\circ = 1 \end{array} \right]$$

$$= \frac{I_m}{\pi} \times (1 + 1)$$

$$= \frac{I_m}{\pi} \times 2$$

$$= \frac{2I_m}{\pi}$$

$$= \frac{2}{\pi} \times I_m$$

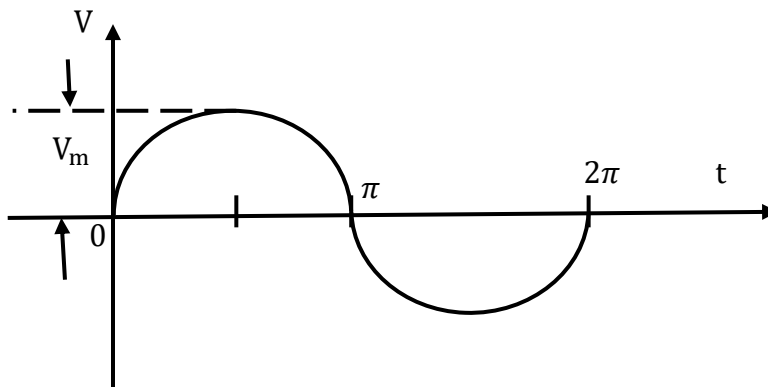
$$= \frac{2}{3.1416} \times I_m$$

$$\therefore I_{ave} = 0.636 I_m \quad (\text{প্রমাণিত})$$

* ২। প্রমাণ কর যে, $V_{ave} = \frac{2V_m}{\pi}$

অথবা, প্রমাণ কর যে, $V_{ave} = 0.636 V_m$

উত্তর :



চিত্র : ভোল্টেজের সাইন ওয়েভ

ভোল্টেজের গড় মান, $V_{ave} = \frac{1}{\pi} \int_0^{\pi} V d\theta$

$$= \frac{1}{\pi} \int_0^{\pi} V_m \sin \theta d\theta \quad [v = V_m \sin \theta]$$

$$= \frac{V_m}{\pi} \int_0^{\pi} \sin \theta . d\theta$$

$$= \frac{V_m}{\pi} [-\cos \theta]_0^{\pi} \quad [\int \sin x = -\cos x]$$

$$= \frac{V_m}{\pi} [-\cos \pi - (-\cos 0)]$$

$$= \frac{V_m}{\pi} (1 + 1) \quad \left[\begin{array}{l} \cos \pi = -1 \\ \cos 0^\circ = 1 \end{array} \right]$$

$$= \frac{V_m}{\pi} \times 2$$

$$\therefore V_{ave} = \frac{2V_m}{\pi} \quad (\text{প্রমাণিত})$$

$$\text{অথবা, } V_{ave} = \frac{2}{\pi} V_m$$

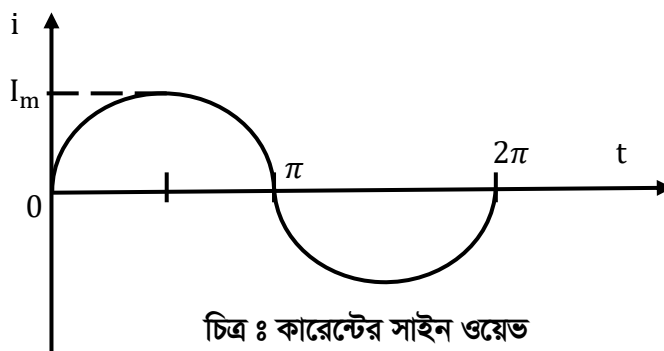
$$\therefore V_{ave} = 0.636 V_m \quad (\text{প্রমাণিত})$$

****৩।** প্রমাণ কর যে, $I_{rms} = 0.707 I_{max}$

বাকশিবো- ২০১০, ১১, ১৩, ১৫, ১৯

অথবা, প্রমাণ কর যে, একটি সাইন ওয়েভের কার্যকরী মান এর সর্বোচ্চ মানের **0.707** গুণ।

উত্তর :



চিত্র : কারেন্টের সাইন ওয়েভ

আমরা জানি, কারেন্টের তাৎক্ষণিক মান, $i = I_m \sin \theta$

কারেন্টের কার্যকরী মান,

$$I_{rms} = \sqrt{\frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} i^2 d\theta}$$

$$= \sqrt{\frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} (I_m \sin \theta)^2 d\theta}$$

$[i = I_m \sin \theta]$

$$= \sqrt{\frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} I_m^2 \sin^2 \theta \cdot d\theta}$$

$$= \sqrt{\frac{I_m^2}{2\pi} \int_0^{2\pi} \sin^2 \theta \cdot d\theta}$$

$$= \sqrt{\frac{I_m^2}{2\pi} \int_0^{2\pi} \frac{1}{2} \times 2 \sin^2 \theta \cdot d\theta}$$

$$\left[\frac{1}{2} \times 2 = 1 \right] \text{ সূত্র}$$

মিলানোর জন্য

$$= \sqrt{\frac{I_m^2}{2\pi} \times \frac{1}{2} \int_0^{2\pi} 2 \sin^2 \theta d\theta}$$

$$= \sqrt{\frac{I_m^2}{4\pi} \int_0^{2\pi} 2 \sin^2 \theta \cdot d\theta}$$

$$= \sqrt{\frac{I_m^2}{4\pi} \int_0^{2\pi} (1 - \cos 2\theta) \cdot d\theta}$$

$$[\text{সূত্র : } 2 \sin^2 \theta = 1 - \cos 2\theta]$$

$$= \sqrt{\frac{I_m^2}{4\pi} \left[\theta - \frac{\sin 2\theta}{2} \right]_0^{2\pi}} \rightarrow$$

$$\left[\begin{array}{l} \int 1 \cdot d\theta = \theta \\ \int \cos 2\theta \cdot d\theta = \frac{\sin 2\theta}{2} \end{array} \right]$$

[Upper limit- Lower Limit]

$$= \sqrt{\frac{I_m^2}{4\pi} \left[\left(2\pi - \frac{\sin 2 \cdot 2\pi}{2} \right) - \left(0 - \frac{\sin 2 \cdot 0}{2} \right) \right]}$$

$$= \sqrt{\frac{I_m^2}{4\pi} \left[\left(2\pi - \frac{\sin 4\pi}{2} \right) - \left(0 - \frac{\sin 0}{2} \right) \right]}$$

$$= \sqrt{\frac{I_m^2}{4\pi} [(2\pi - 0) - 0]}$$

$$\left[\frac{\sin 4\pi}{2} = \frac{\sin(4 \times 180)}{2} = \frac{0}{2} = 0 \right]$$

$\sin 0^\circ = 0$

$$= \sqrt{\frac{I_m^2}{4\pi}} \times 2\pi$$

$$= \sqrt{\frac{I_m^2}{2}}$$

$$\therefore I_{rms} = \frac{I_m}{\sqrt{2}} \quad (\text{প্রমাণিত})$$

$$\text{অথবা, } \therefore I_{rms} = \frac{1}{\sqrt{2}} \times I_m = 0.707 I_m \quad (\text{প্রমাণিত})$$

*** ৪। ওহমিক রেজিস্ট্যান্স এবং ইফেক্টিভ রেজিস্ট্যান্সের মধ্যে

তুলনামূলক পার্থক্য লেখ।

বাকশিৰো- ২০১৫, ১৬, ১৭, ২০, ২৫

উত্তর : ওহমিক রেজিস্ট্যান্স এবং ইফেক্টিভ রেজিস্ট্যান্সের মধ্যে তুলনামূলক পার্থক্য নিম্নরূপ :

ওহমিক রেজিস্ট্যান্স	ইফেক্টিভ রেজিস্ট্যান্স
১) কোনো পরিবাহী ডিসি কারেন্ট প্রবাহে যে বাধা প্রদান করে তাকে ওহমিক রেজিস্ট্যান্স বলে।	১) এসি সার্কিটে কোনো পরিবাহীর ওহমিক রোধ, স্কিন ইফেক্ট, এডি কারেন্ট লস, ডাই-ইলেকট্রিক লস-জনিত কারণে সম্মিলিত বাধাকে ইফেক্টিভ রোধ বলে।
২) এর মান পদার্থের প্রকৃতির উপর নির্ভর করে।	২) এর মান শুধু পদার্থের প্রকৃতির উপরই নির্ভর করে না, বরং অন্যান্য বিষয়ের উপরও নির্ভর করে। যেমন : ফ্রিকুয়েন্সি।
৩) এই রেজিস্ট্যান্সের কারণে পরিবাহীর প্রস্থচ্ছেদ জুড়ে ডিসি কারেন্ট প্রবাহিত হয়।	৩) এই রেজিস্ট্যান্সের কারণে পরিবাহীর প্রস্থচ্ছেদ এর উপরিভাগ দিয়ে এসি কারেন্ট প্রবাহিত হয়, ফলে প্রস্থচ্ছেদ হ্রাস পায়।
৪) এর উপর স্কিন ইফেক্ট, এসি কারেন্ট, হিসটেরেসিস, ডাই-ইলেকট্রিক লস-জনিত কোনো ফ্যাক্টর প্রভাব ফেলে না।	৪) এর উপর স্কিন ইফেক্ট, এসি কারেন্ট, হিসটেরেসিস, ডাই-ইলেকট্রিক লস-জনিত ফ্যাক্টর প্রভাব ফেলে বলেই এর প্রকৃত রেজিস্ট্যান্স বৃদ্ধি পায়।

SOS**রচনামূলক প্রশ্নোত্তর :**

***১। এসি সার্কিটের ক্ষেত্রে প্রমাণ কর যে, $V_{rms} = 0.707V_m$

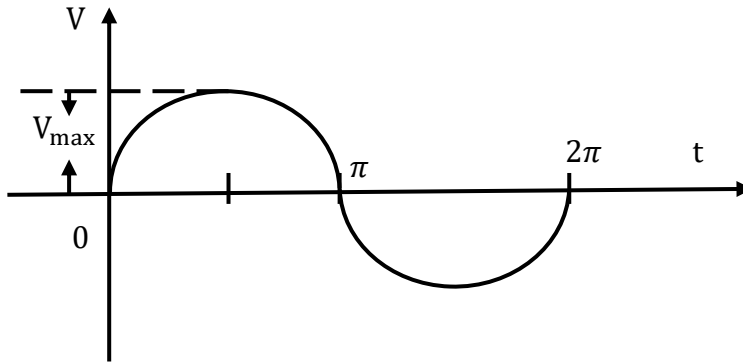
বাকশিৰো- ২০০৫, ০৬, ১১, ২০১৩, ১৪, ১৭, ১৮, ২৫

অথবা, ভোল্টেজের কার্যকরী মান ও সর্বোচ্চ মানের মাঝে সম্পর্ক দেখাও।

অথবা, প্রমাণ কর যে, একটি সাইন ওয়েভের কার্যকরী মান, $E_{eff} = 0.707 E_{max}$

অথবা, প্রমাণ কর যে, $V_{rms} = \frac{V_{max}}{\sqrt{2}}$

উত্তর :



চিত্র : ভোল্টেজের সাইন ওয়েভ

আমরা জানি, ভোল্টেজের তাৎক্ষণিক মান, $V = V_{max} \sin \theta$ বা, $V_m \sin \theta$

$$\therefore \text{ভোল্টেজের কার্যকরী মান, } V_{rms} = \sqrt{\frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} V^2 d\theta}$$

$$= \sqrt{\frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} (V_m \sin \theta)^2 d\theta}$$

$$[V = V_m \sin \theta]$$

$$= \sqrt{\frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} V_m^2 \sin^2 \theta \cdot d\theta}$$

$$= \sqrt{\frac{V_m^2}{2\pi} \int_0^{2\pi} \sin^2 \theta d\theta}$$

$$= \sqrt{\frac{V_m^2}{2\pi} \int_0^{2\pi} \frac{1}{2} \times 2 \sin^2 \theta \cdot d\theta}$$

[সূত্র মিলানোর জন্য $\frac{1}{2} \times 2$ দ্বারা গুন করে]

$$= \sqrt{\frac{V_m^2}{2\pi} \times \frac{1}{2} \int_0^{2\pi} 2 \sin^2 \theta \cdot d\theta}$$

$$= \sqrt{\frac{V_m^2}{4\pi} \int_0^{2\pi} (1 - \cos 2\theta) \cdot d\theta}$$

[সূত্র : $2 \sin^2 \theta = 1 - \cos 2\theta$]

$$= \sqrt{\frac{V_m^2}{4\pi} \left[\theta - \frac{\sin 2\theta}{2} \right]_0^{2\pi}}$$

$$\left[\begin{array}{l} \int 1 \cdot d\theta = \theta \\ \int \cos 2\theta \cdot d\theta = \frac{\sin 2\theta}{2} \end{array} \right]$$

[Upper limit- Lower Limit]

$$= \sqrt{\frac{V_m^2}{4\pi} \left[\left(2\pi - \frac{\sin 4\pi}{2} \right) - \left(0 - \frac{\sin 0^\circ}{2} \right) \right]}$$

$$= \sqrt{\frac{V_m^2}{4\pi} \times (2\pi - 0)} - 0$$

$$= \sqrt{\frac{V_m^2}{4\pi} \times 2\pi}$$

$$= \sqrt{\frac{V_m^2}{2}} = \frac{\sqrt{V_m^2}}{\sqrt{2}} = \frac{V_m}{\sqrt{2}} = \frac{1}{\sqrt{2}} \times V_m$$

$$\therefore V_{rms} = 0.707 V_m \quad [V_m = V_{max}] \quad (\text{প্রমাণিত})$$

SOS**গাণিতিক সমস্যাবলি :**

**** ১।** একটি এসি ভোল্টেজ ওয়েভের সমীকরণ, $e =$

325.318 sin 377t হলে ভোল্টেজের

(ক) কার্যকরী মান, (খ) গড় মান, (গ) টাইম পিরিয়ড, (ঘ) **2 ms**

(মিলিসেকেন্ড) এ তাৎক্ষণিক মান নির্ণয় কর।

বাকাশিবো- ২০১৫

সমাধান : (ক) দেওয়া আছে,

$$e = 325.318 \sin 377t$$

$$e = E_{max} \sin \omega t$$

$$\therefore E_{max} = 325.318$$

$$\therefore \omega = 377$$

আমরা জানি,



$$\begin{aligned}\text{ভোল্টেজের কার্যকরী মান, } E_{eff} \text{ বা } E_{rms} &= 0.707 E_{max} \\ &= 0.707 \times 325.318 \\ &= 229.999V = 230 V \\ &\text{(Ans.)}\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\text{(খ) ভোল্টেজের গড় মান, } E_{ave} &= 0.636 E_{max} \\ &= 0.636 \times 325.318 \\ &= 206.9 V \text{ (Ans.)}\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\text{(গ) কৌণিক ফ্রিকুয়েন্সি, } \omega &= 2\pi f \\ \text{বা, } 2\pi f &= \omega \\ \text{বা, } f &= \frac{\omega}{2\pi} = \frac{377}{2 \times 3.1416} \\ \therefore f &= 60 \text{ Hz}\end{aligned}$$

$$\therefore \text{টাইম পিরিয়ড, } T = \frac{1}{f} = \frac{1}{60} = 0.0167 \text{ sec (Ans.)}$$

$$\begin{aligned}\text{(ঘ) দেওয়া আছে, } t &= 2 \text{ m sec} \\ &= 2 \times 10^{-3} \text{ sec}\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\therefore \text{ভোল্টেজের তাৎক্ষণিক মান, } e &= E_{max} \sin \theta \\ &= 325.318 \times \sin \omega t \quad [\theta = \omega t] \\ &= 325.318 \times \sin(377 \times 2 \times 10^{-3}) \\ &= 325.318 \times 0.01315 \\ &= 4.277 V \text{ (Ans.)}\end{aligned}$$

$$= 0.636 \times 92$$

$$= 58.512 \text{ V (Ans.)}$$

$$\therefore \omega = 200\pi$$

$$\text{বা, } 2\pi f = 200\pi \quad [\omega = 2\pi f]$$

$$\text{বা, } f = \frac{200\pi}{2\pi} = \frac{200}{2} = 100 \text{ Hz (Ans.)}$$